

公式符号与中文详解

—— 基于深度学习的跳绳计数系统

内容：全部核心公式的符号版与中文版对照

日期：2026 年 6 月

1 EMA 指数移动平均

1.1 公式（符号版）

$$S_t = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1}$$

1.2 公式（中文版）

当前帧平滑值 = 平滑系数 × 当前帧原始值 + (1 - 平滑系数) × 上一帧平滑值

1.3 符号说明

S_t ——第 t 帧的平滑后人体中心 y 坐标（单位：像素）

α ——平滑系数，本系统取值 0.35。值越大对当前帧响应越快，值越小平滑效果越强

y_t ——第 t 帧的原始人体中心 y 坐标（由 YOLO 关键点计算得出）

S_{t-1} ——第 t-1 帧的平滑后人体中心 y 坐标

1.4 作用说明

YOLO 姿态估计输出的关键点坐标存在帧间抖动，直接使用原始值会导致跳跃检测误触发。EMA 通过加权平均历史值来抑制噪声， $\alpha=0.35$ 表示当前帧权重 35%、历史权重 65%。这样既能跟踪跳跃产生的快速位移，又能滤除单帧异常值。

2 速度计算

2.1 公式（符号版）

$$v_t = S_t - S_{t-1}$$

2.2 公式（中文版）

当前帧速度 = 当前帧平滑值 - 上一帧平滑值

2.3 符号说明

v_t ——第 t 帧的人体中心垂直速度（单位：像素/帧）

S_t ——第 t 帧的 EMA 平滑后人体中心 y 坐标

S_{t-1} ——第 $t-1$ 帧的 EMA 平滑后人体中心 y 坐标

2.4 作用说明

速度是判断起跳和落地的核心指标。当 $v_t < -0.25$ 时表示人体正在向上运动（因为 y 轴向下为正），可能开始起跳；当 $v_t > -0.25$ 时表示人体已开始下降，可能即将落地。注意图像坐标系中 y 轴向下为正，因此向上跳时速度为负值。

3 基线校准条件

3.1 初始校准公式（符号版）

$$B = S_T \quad \text{当 } \bigwedge_{t=T-19}^T (h_t = 1) \text{ 时成立}$$

3.2 初始校准公式（中文版）

基线值 = 第 T 帧的平滑值，当连续 20 帧均检测到有效人员时触发

3.3 静止微调公式（符号版）

$$B \leftarrow S_t \quad \text{当 } still_frames \geq 15 \text{ 且 } |v_t| < \varepsilon \text{ 且 } S_t \neq ground \text{ 时}$$

3.4 静止微调公式（中文版）

基线值更新为当前平滑值，当连续 15 帧以上人体速度极低且在地面附近时

3.5 符号说明

B ——基线值 $baseline_y$ ，代表人体站立时的中心 y 坐标

S_T ——校准完成时刻的平滑后 y 坐标

h_t ——第 t 帧是否检测到有效人员（1=是，0=否）

still_frames —— 连续处于低速静止状态的帧数计数器

ε —— 速度阈值，当 $|v_t|$ 小于此值时认为人体静止

ground —— 地面参考 y 坐标（由踝关节跟踪得出）

3.6 作用说明

基线值是所有跳跃幅度计算的参考原点。初始校准需要连续 20 帧的稳定检测，确保人体已经处于稳定站立状态。静止微调是为了防止基线漂移——如果人站在不同位置站立了一段时间，基线应该自动更新到新的位置。

4 起跳识别条件

4.1 公式（符号版）

$$airborne = true \quad \text{当 } v_t < -0.25 \text{ 且 } S_t \leq B - 0.6 \cdot A_{min} \text{ 且 } C = 0$$

4.2 公式（中文版）

进入空中状态，当且仅当：速度向上 < -0.25 且 人体位移超过基线的 60% 最小幅度 且 冷却计数器为 0

4.3 符号说明

v_t —— 第 t 帧的垂直速度（负值表示向上运动）

S_t —— 第 t 帧的 EMA 平滑后人体中心 y 坐标

B —— 基线值 *baseline_y*

A_{min} —— 最小跳跃幅度阈值（像素），由 *body_height* 和经验参数计算得出

C —— 冷却计数器，每次跳跃后设为 5，每帧递减 1，到 0 时允许下次起跳

-0.25 —— 速度阈值，负值表示向上，绝对值 0.25 像素/帧

4.4 作用说明

三个条件必须同时满足才能进入空中状态：速度条件确保人体正在上升而非下降；位移条件确保人体已经离开基线足够远（而非微小抖动）；冷却条件确保两次

跳跃之间有充足间隔，避免同一次跳跃被重复计数。

5 跳跃幅度计算

5.1 公式（符号版）

$$A = B - P_{peak}$$

$$A_{ratio} = A / H_{body}$$

5.2 公式（中文版）

$$\text{绝对幅度} = \text{基线值} - \text{空中峰值 } y \text{ 坐标}$$

$$\text{归一化幅度比} = \text{绝对幅度} / \text{人体身高}$$

5.3 符号说明

A —— 跳跃绝对幅度（像素），基线到峰值的垂直距离

B —— 基线值 $baseline_y$

P_{peak} —— 空中阶段记录的最小 y 坐标（即跳得最高点，因 y 轴向下为正）

A_{ratio} —— 归一化幅度比，幅度相对于体高的比例

H_{body} —— 人体检测框高度（像素）

5.4 作用说明

幅度是判断跳跃有效性的核心指标。归一化幅度比使得阈值不受人体距离摄像头远近的影响——远处的人幅度像素值小但体高也小，比值仍然合理。当 $A_{ratio} > 0.20$ 时被判定为蹲下而非跳跃。

6 落地判定条件

6.1 公式（符号版）

$$landed = true \quad \text{当 } n_{air} \geq 2 \text{ 且 } A \geq A_{min} \text{ 且 } v_t > -0.25 \text{ 且 } S_t \geq B - \delta$$

6.2 公式（中文版）

判定落地，当且仅当：空中帧数 ≥ 2 且 幅度达到最小阈值 且 速度已不向上
且 人体已回到基线附近

6.3 符号说明

n_air —— 空中帧数，从进入空中到当前帧的帧数计数

A —— 跳跃幅度（像素）

A_min —— 最小幅度阈值，低于此值的运动不被认为是跳跃

$v_t > -0.25$ —— 速度不再向上（人体已开始下降或平稳）

δ —— 回归容差 margin，人体不需要完全回到基线，只需接近即可

6.4 作用说明

四个条件全部满足才认定为一次完整的跳跃。空中帧数要求排除瞬时干扰；幅度要求排除微小动作；速度条件确保人体已经开始回落；回归条件确保人体已基本回到站立位置。落地后还需要通过误判拒绝检查才能最终计入。

7 误判拒绝检查

7.1 节律异常检查

7.1.1 公式（符号版）

$$reject = true \quad \text{当 } n_air < 1 \text{ 或 } n_air > 30$$

7.1.2 公式（中文版）

拒绝该周期，当空中帧数小于 1 或大于 30

正常跳绳的空中时间在 1-30 帧之间（约 33ms-1s），超出范围表示检测异常。

7.2 幅度过大检查（蹲下检测）

7.2.1 公式（符号版）

$$reject = true \quad \text{当 } A_ratio > 0.20$$

7.2.2 公式（中文版）

拒绝该周期，当归一化幅度比超过体高的 20%

正常跳绳的幅度通常在体高的 5%-15%，超过 20%很可能是蹲下后站起的动作。

7.3 踝关节未抬起检查

7.3.1 公式（符号版）

$$reject = true \quad \text{当 } L_ankle < \vartheta_ankle$$

7.3.2 公式（中文版）

拒绝该周期，当踝关节抬起量低于阈值

踝关节抬起量是跳跃与蹲下的核心区别：跳绳时脚踝必须离地，而蹲下时脚踝始终在地面上。这是最关键的拒绝条件。

7.4 符号说明

n_air —— 空中帧数

A_ratio —— 归一化幅度比（幅度/体高）

L_ankle —— 踝关节抬起量，定义为踝关节 y 坐标与地面参考的差异，再除以体高归一化

ϑ_ankle —— 踝关节抬起阈值，低于此值表示脚踝未离开地面

8 MLP 输入归一化

8.1 公式（符号版）

$$\hat{x}_i = (x_i - \mu_i) / \sigma_i, \quad i = 1, 2, \dots, 12$$

8.2 公式（中文版）

归一化特征值 = (原始值 - 均值) / 标准差，对每个特征维度独立计算

8.3 符号说明

$\hat{x}_i$ ——第 i 个特征的归一化后值（无量纲）

x_i ——第 i 个特征的原始值

μ_i ——第 i 个特征在训练集上的均值

σ_i ——第 i 个特征在训练集上的标准差

8.4 各特征归一化参数表

索引	特征	μ (均值)	σ (标准差)
0	duration_frames	22.0	10.0
1	amplitude_ratio	0.08	0.04
2	rise_time_ratio	0.40	0.12
3	fall_time_ratio	0.60	0.12
4	rise_fall_symmetry	0.80	0.40
5	knee_flexion_ratio	0.10	0.06
6	ankle_elevation_ratio	0.05	0.04
7	avg_confidence	0.50	0.20
8	left_right_symmetry	0.03	0.02
9	peak_velocity_ratio	0.04	0.02
10	amplitude_pixels	30.0	20.0
11	body_height_pixels	350.0	150.0

8.5 作用说明

Z-score 归一化将不同量纲的特征映射到统一尺度，使得 MLP 的训练更稳定。例如 duration_frames 的原始值可能在 1-50 范围，而 amplitude_ratio 在 0.01-0.20 范围，直接输入会导致大值特征主导梯度。归一化参数必须在 Python 训练端和 C++推理端保持一致。

9 MLP 前向传播

9.1 公式（符号版）

$$h^1 = \text{ReLU}(W^1 \cdot \hat{x} + b^1)$$

$$h^2 = \text{ReLU}(W^2 \cdot h^1 + b^2)$$

$$z = W^3 \cdot h^2 + b^3$$

$$p = \sigma(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$$

9.2 公式（中文版）

隐藏层 1: 第一层输出 = *ReLU* 激活(权重矩阵 × 归一化输入 + 偏置)

隐藏层 2: 第二层输出 = *ReLU* 激活(权重矩阵 × 第一层输出 + 偏置)

输出层: *logit* 值 = 权重向量 × 第二层输出 + 偏置

跳跃概率 = *Sigmoid* 函数(*logit* 值) = $1 / (1 + e^{\text{的负 } \textit{logit} \text{ 次方}})$

9.3 符号说明

$\hat{x}$ —— 12 维归一化输入特征向量

W^1 —— 第一层权重矩阵，尺寸 12×16，共 192 个参数

b^1 —— 第一层偏置向量，尺寸 16，共 16 个参数

h^1 —— 第一层隐藏层输出，16 维

W^2 —— 第二层权重矩阵，尺寸 16×8，共 128 个参数

b^2 —— 第二层偏置向量，尺寸 8，共 8 个参数

h^2 —— 第二层隐藏层输出，8 维

W^3 —— 第三层权重向量，尺寸 8×1，共 8 个参数

b^3 —— 第三层偏置标量，1 个参数

z —— *logit* 值，未经激活的原始输出

p —— 跳跃概率，经 *Sigmoid* 压缩到[0,1]区间

$\text{ReLU}(x)$ —— *ReLU* 激活函数，定义为 $\max(0, x)$ ，将负值截断为 0

$\sigma(z)$ —— *Sigmoid* 函数，将任意实数映射到(0,1)区间

9.4 判定规则

判定结果 = 真实跳跃 当 $p \geq 0.5$

判定结果 = 误判拒绝 当 $p < 0.5$

9.5 参数总量

层	权重形状	参数数	累计
Layer 1	$12 \times 16 + 16$	$192 + 16 = 208$	208
Layer 2	$16 \times 8 + 8$	$128 + 8 = 136$	344
Layer 3	$8 \times 1 + 1$	$8 + 1 = 9$	353

10 计数门控公式

10.1 公式（符号版）

$$N_rejected \leftarrow N_rejected + 1 \quad \text{当 } p < 0.5$$
$$C_gated = C_raw - N_rejected$$
$$C_display = T_prev + C_gated$$

10.2 公式（中文版）

MLP 拒绝计数器 $\leftarrow$ MLP 拒绝计数器 + 1, 当 MLP 输出概率 < 0.5

门控计数 = 原始计数 - MLP 拒绝计数器

显示计数 = 上一会话累计值 + 门控计数

10.3 符号说明

C_raw —— 状态机检测到的原始跳跃次数（包含误判）

$N_rejected$ —— MLP 分类器拒绝的周期数（累计偏移量）

C_gated —— 经过 MLP 门控后的有效跳跃数（当前会话）

T_{prev} —— 上一次保存的 profile 累计计数（g_prev_session_total）

$C_{display}$ —— 最终显示给用户的计数值

10.4 作用说明

这套公式是整个计数系统的核心。 C_{raw} 是状态机检测到的所有周期（包含误判）， $N_{rejected}$ 是 MLP 拒绝的数量，两者之差就是有效跳跃数。 T_{prev} 确保人员离开后再回来时计数从历史值继续累加，而不是从 0 重新开始。

举例：用户跳了 50 下后离开， $T_{prev}=50$ ；回来后又跳了 30 下，其中 2 下被 MLP 拒绝 D，则 $C_{raw}=30$ 、 $N_{rejected}=2$ 、 $C_{gated}=28$ 、 $C_{display}=50+28=78$ 。

11 Profile 匹配距离

11.1 公式（符号版）

$$D_{body} = \sqrt{\sum_i (f_i - g_i)^2} \quad , \quad i = 1, \dots, 5$$

$$D_{color} = \sum_j (h_j - k_j)^2 / (h_j + k_j + \epsilon) \quad , \quad j = 1, \dots, 512$$

$$D = 0.3 \cdot D_{body} + 0.7 \cdot D_{color}$$

11.2 公式（中文版）

身体距离 = 欧氏距离（待匹配特征 - 已有特征，5 维）

颜色距离 = 卡方距离（待匹配直方图 - 已有直方图，512 维）

组合距离 = $0.3 \times$ 身体距离 + $0.7 \times$ 颜色距离

11.3 符号说明

f_i, g_i —— 待匹配和已有 profile 的第 i 个身体比例特征值

h_j, k_j —— 待匹配和已有 profile 的第 j 个颜色直方图桶值（归一化后）

ϵ —— 防止除零的小常数（ $1e-6$ ）

$0.3, 0.7$ —— 身体特征和颜色特征的权重。颜色占大权重是因为服装颜色的区

分度远高于身体比例

11.4 匹配规则

匹配为同一人 当 $D_{min} < 0.25$

创建新 Profile 当 $D_{min} \geq 0.25$

11.5 作用说明

L2 距离用于身体比例特征（5 维，区分度低但可提供基本筛选），卡方距离用于颜色直方图（512 维，区分度高且对直方图更稳定）。阈值 0.25 经过反复调事，能够在大多数场景下正确区分不同人物。如果两个人穿着完全相同的服装，仅能依赖身体比例的 30%权重来区分。

12 Profile 特征更新

12.1 公式（符号版）

$$g_i \leftarrow (1 - \beta) \cdot g_i + \beta \cdot f_i, \quad \beta = 0.05$$

12.2 公式（中文版）

$$\text{已有特征} \leftarrow 0.95 \times \text{已有特征} + 0.05 \times \text{新观测特征}$$

12.3 符号说明

g_i —— profile 中已有的第 i 个特征值

f_i —— 当前帧观测到的第 i 个特征值

β —— EMA 更新系数，取值 0.05，表示每次仅微调 5% 向新观测倾斜

12.4 作用说明

当匹配成功后，profile 特征会缓慢向新观测值更新。 $\beta=0.05$ 非常保守，需要连续数十帧才能显著改变 profile 特征。这样做是为了防止特征漂移——如果更新太

快，一个 profile 可能会被另一个人的外貌“吸收”，导致后来的匹配失败。